

rcfdttools General update.

94c877a · last month

111 lines (66 loc) · 14.3 KB

Preview

Code

Blame

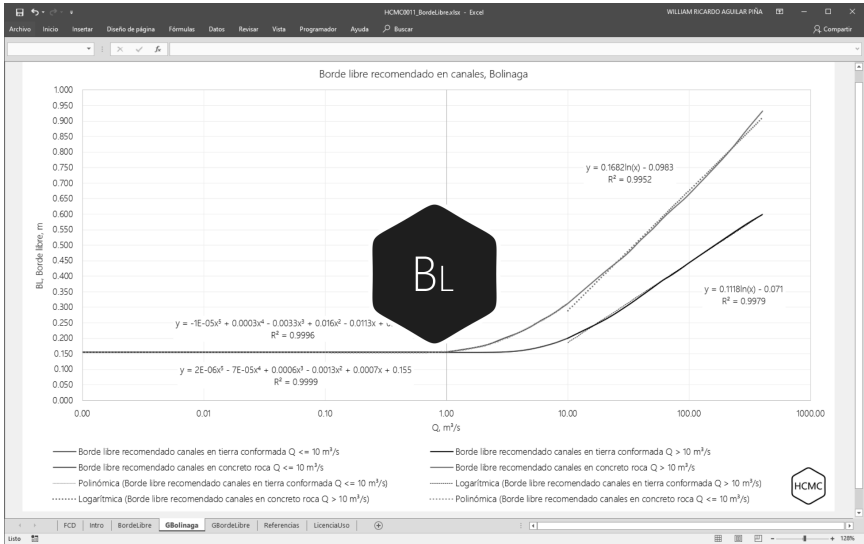
Raw

⋮

1.11. Estimación de borde libre en canales - Freeboard

Keywords: freeboard m01a11

Sobreelevación requerida o borde libre en la sección de un canal, capaz de contener el flujo sin desbordamiento, producto del oleaje o de la sobreelevación de la lámina de agua en tramos curvos y transiciones.



Objetivos

- Estimar el borde libre por diferentes métodos de diseño: canal erosionable, canal revestido, canal flujo subcrítico, canal flujo supercrítico, canal flujo supercrítico sobreelevación en curvatura y

transición, Bolinaga en tierra conformada, Boligana en oncreto o roca y en función del ancho superficial T en canales revestidos.

- Definir el borde libre de referencia para el diseño del canal artificial.

Requerimientos

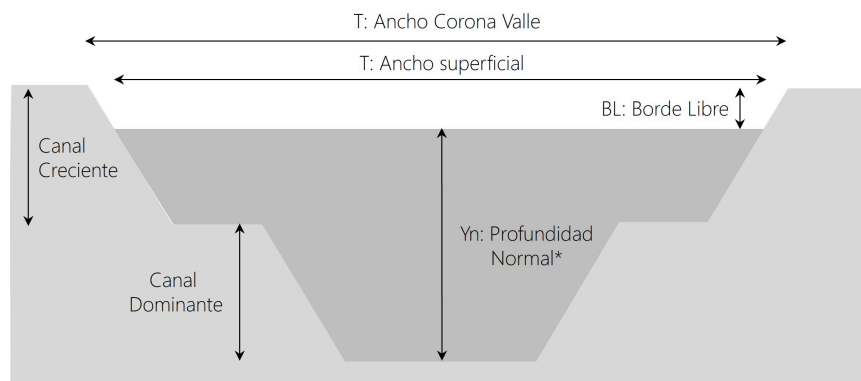
Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

Requerimiento	Descripción
 Herramienta	Microsoft Excel 365.
 R.HydroTools.BordeLibreCanal.xlsx	Libro de cálculo para la estimación del borde libre.
 M01A01  M01A02  M01A03  M01A06	Caudales de diseño obtenidos de la modelación hidrológica para diferentes periodos de retorno. Parámetros de diseño: velocidad máxima admisible de flujo (V), máxima profundidad normal (Yn) admisible sin borde libre de acuerdo a la altura máxima disponible para el diseño de la sección (Y), ancho superficial disponible (T) y radio de curvatura (Rc) estimado para el eje suavizado del valle.

Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel y reportes o informes, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej.

R.HydroTools.DisenoCaucesParametros.20250528.xlsx.

Procedimiento general



- En el libro de análisis [R.HydroTools.BordeLibreCanal.xlsx](#), ingrese los parámetros correspondientes al caudal de diseño de la sección compuesta para el periodo de retorno de

diseño, profundidad normal del flujo, velocidad máxima admisible, ancho superficial máximo y radio de curvatura del valle suavizado.

Del ancho máximo del corredor de realineamiento, correspondiente a 300 metros, reservaremos como mínimo 10 metros a cada costado de la sección compuesta para la conformación de la corona, por lo cual, el ancho superficial máximo T será de 280 metros.

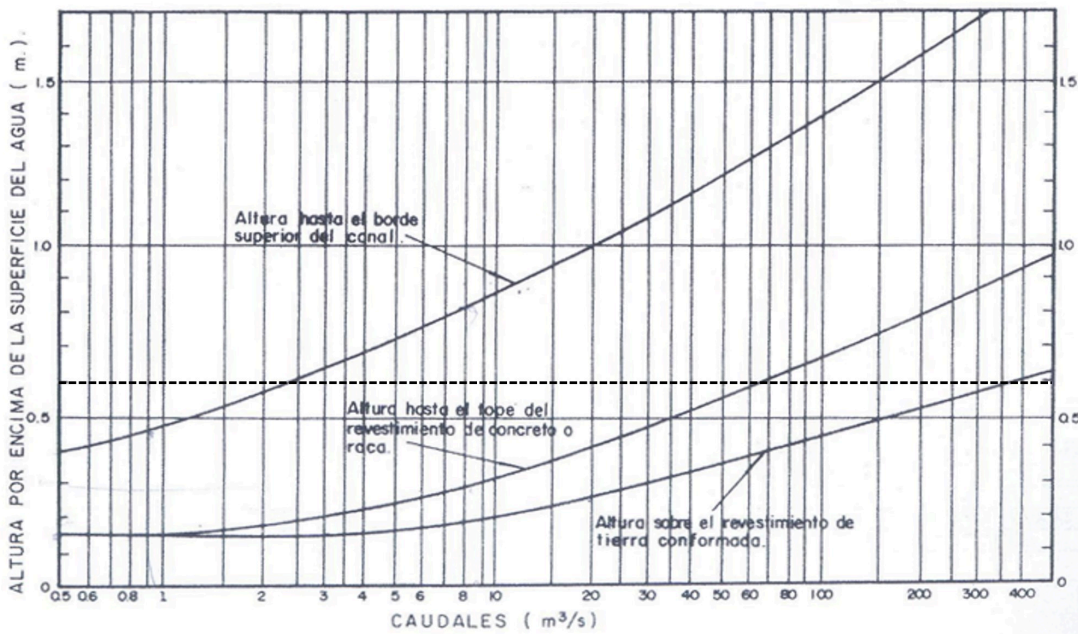
Profundidad normal sin borde libre: se ha tomado como referencia la sección de inicio del canal de realineamiento cuya profundidad máxima es de 3 metros y se ha previsto un borde libre de 0.4 metros. La profundidad normal de la lámina de agua deberá estar alrededor de 2.6 metros.

Estimación del borde libre en canales (Freeboard)

Parámetro	Valor	Unidad
Q, caudal de diseño $T_r = 100yr$	522	m^3/s
Y_n , profundidad normal	2.6	m
V, velocidad media del flujo	3	m/s
T, ancho superficial corona valle	280	m
Rc, radio de curvatura eje valle	1800	m

Para análisis en función del caudal y el tipo de superficie, utilizaremos las siguientes curvas características de Bolinaga.

Fuente: Bolinaga, J. J. "Drenaje Urbano" Caracas, 1979



Borde libre, m. Valores leídos en gráfica de Boligana

Rango	Q, m³/s	BL, Tierra conformada, m	BL, Concreto o roca, m	LN Q, m³/s
Q <= 10 m³/s	0.00	0.155	0.155	-6.908
	0.50	0.155	0.155	-0.693
	0.60	0.155	0.155	-0.511
	0.70	0.155	0.155	-0.357
	0.80	0.155	0.155	-0.223
	0.90	0.155	0.155	-0.105
	1	0.155	0.155	0.000
	2	0.155	0.175	0.693
	3	0.156	0.200	1.099
	4	0.160	0.219	1.386
	5	0.166	0.238	1.609
	6	0.173	0.257	1.792
	7	0.180	0.271	1.946
	8	0.186	0.286	2.079
	9	0.194	0.300	2.197
	10	0.201	0.313	2.303
Q > 10 m³/s	20	0.259	0.413	2.996
	30	0.302	0.468	3.401
	40	0.336	0.518	3.689
	50	0.364	0.553	3.912
	60	0.386	0.585	4.094
	70	0.402	0.610	4.248
	80	0.417	0.630	4.382
	90	0.432	0.648	4.500
	100	0.445	0.665	4.605
	200	0.525	0.789	5.298
	300	0.571	0.874	5.704
	400	0.600	0.932	5.991

Parámetros de las ecuaciones polinómicas Q <= 10 m³/s

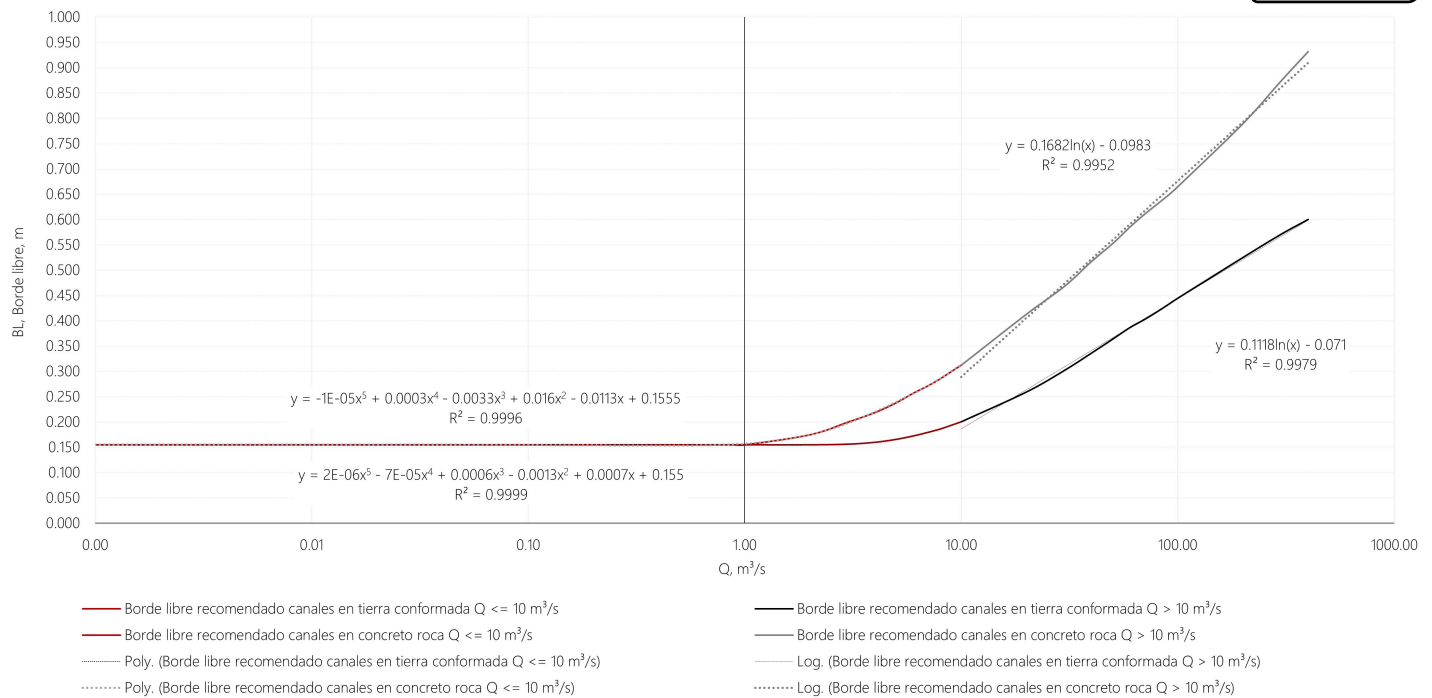
Tipo de canal	x5	x4	x3	x2	x	c
Borde libre recomendado canales en	0.000002	-0.000067	0.000593	-0.001318	0.000713	0.154982
Borde libre recomendado canales en	-0.000010	0.000298	-0.003320	0.015992	-0.011257	0.155537

Estimación para caudales <= 10 m³/s

Tipo de canal	Q, Caudal, m³/s	Validación	BL, Borde libre estimado, m
Borde libre recomendado canales en	522.000	No Aplica	
Borde libre recomendado canales en			

Estimación para caudales > 10 m³/s

Tipo de canal	Q, Caudal, m³/s	LN	Constante	Validación	BL, Borde libre estimado, m
Borde libre recomendado canales en	522.000	0.1117932750	-0.0709597213	Aplica	0.629
Borde libre recomendado canales en		0.1682414820	-0.0982922084		0.955

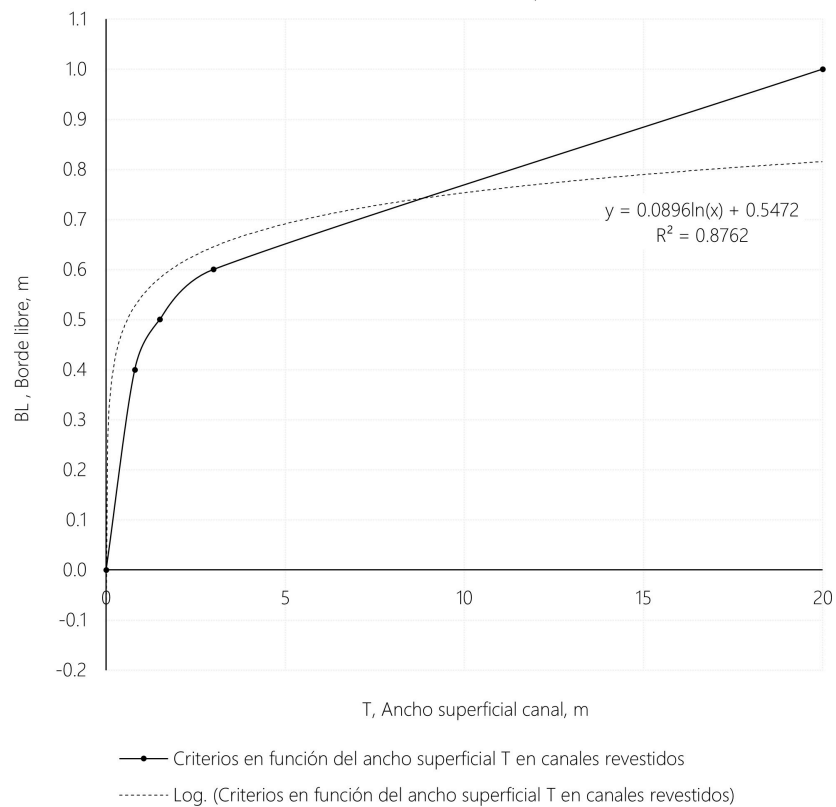


Para análisis en función del ancho libre utilizaremos los siguientes valores de referencia.

Criterios en función del ancho superficial T en canales revestidos

Ancho sup. canal (m)	Borde libre (m)
0.001	0
0.8	0.4
1.5	0.5
3.00	0.6
20.000	1

Borde libre en función del ancho superficial T



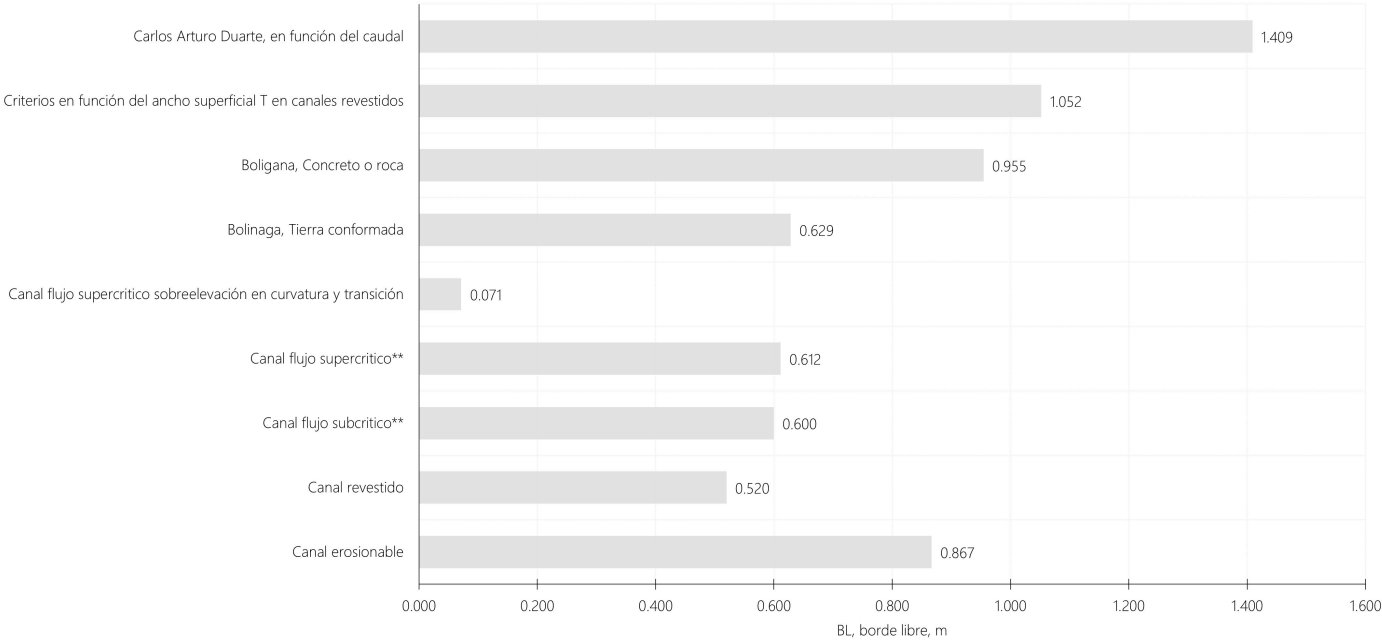
2. Una vez ingresados los parámetros de entrada, automáticamente serán estimados diferentes valores de borde libre, para el canal de realineamiento se utilizan como referencia, todos

aquellos métodos relacionados con canales erosionables y en régimen subcrítico. Para las estructuras hidráulicas de inicio, entrega, cauces laterales y controles de fondo, podrá considerar todos los valores de referencia dependiendo del tipo de recubrimiento y el régimen del flujo.

BL : Borde Libre (m)	Criterio de Aplicación	Ecuación
0.867	Canal erosionable	$BL = (1/3) * Y_n$
0.520	Canal revestido	$BL = (1/5) * Y_n$
0.600	Canal flujo subcrítico**	$Q > 100 : 0.6m$ $10 \leq Q \leq 100 : 0.3 + 0.0033 * (Q - 10)$
0.612	Canal flujo supercrítico**	$BL = 0.61 + 0.00037 * V * ((Y_n) ^ (1/3))$
0.071	Canal flujo supercrítico sobreelevación en curvatura y transición	$BL = V^2 * T / (2 * 9.806 * R_c)$
0.629	Bolinaga, Tierra conformada	A partir de curva
0.955	Boligana, Concreto o roca	A partir de curva
1.052	Criterios en función del ancho superficial T en canales revestidos	$y = 0.0896 \ln(x) + 0.5472$
1.409	Carlos Arturo Duarte, en función del caudal	$Q \leq 2.3: 0.09Q + 0.41; Q > 2.3: BL = 0.15 \ln(Q) + 0.47$

BL, Borde libre en canales en función de diferentes parámetros.
 Q, caudal de diseño Tr = 100yr: 522m³/s. Yn, profundidad normal: 2.6m . V, velocidad media del flujo: 3m/s
 T, ancho superficial corona valle: 280m. Rc, radio de curvatura eje valle: 1800m

R.HydroTools



Valor de referencia para diseño: debido a que se trata de un canal compuesto por sección trapezoidal dominante y sección trapezoidal de creciente, valle confinado de gran ancho y pendiente similar a la del cauce natural original, se ha establecido que 0.4 metros es suficiente para evitar desbordamiento por causa de oleaje y sobreelevación en curvas y transiciones.

Actividades de proyecto

Utilizando la [plantilla suministrada](#), cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con los análisis y recomendaciones realizadas, convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta */report* del repositorio de datos del proyecto; nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A00_20250531.pdf).

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada estudiante o grupo de proyecto.

Actividad	Alcance
M01A11	Utilizando los métodos presentados en esta actividad, estimar y adoptar el borde libre a aplicar en el cauce principal a diseñar en el proyecto, justificar técnicamente el valor adoptado.
M01A11	Estimar el borde libre a aplicar en cauces laterales. En otras hojas del libro de Excel, incluir los parámetros hidráulicos de los cauces laterales, midiendo en GIS o CAD el valor del radio de curvatura de las ondas sinuosas. Luego del análisis en cada cauce, definir un único borde libre a aplicar a estos cauces para el proyecto.
M01A11	Registrar los valores obtenidos en el libro de parámetros generales requeridos para el diseño y la modelación. Guardar en la carpeta <i>/file/table</i> .
M01A11	Opcional: investigar al menos una metodología complementaria para la estimación del BL y formularla en el libro suministrado.
M01A11	Opcional: verificar la formulación correcta de los libros de cálculo suministrados. En las notas de la ficha de control documental indicar el método de verificación y si se requieren o no ajustes.
M01A11	En una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: Nombre del integrante , Actividades realizadas , Tiempo dedicado en horas (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla). Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizó la lectura de la guía de clase y las lecturas indicadas al inicio en los requerimientos.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Referencias

- http://www.academia.edu/7579800/13ava_Dise%C3%B1o_de_canales
- USBR Small Dams
- <http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/mini-curso-de-diseno-de-canales-con-regimen-uniforme-parte-iii-seccion-de-maxima-eficiencia-y-borde-libre/>
- <http://facingyconst.blogspot.com.co/2007/09/diseo-de-canales.html>
- <http://www.bellavistaar.gov/wp-content/uploads/2015/08/Chapter-6-Open-Channel-Flow.pdf>

Control de versiones

Versión	Descripción	Autor	Horas
2025.06.07	Migración a GitHub	rcfdtools	2

R.HCMC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

 Anterior	 Inicio	 Ayuda / Colabora	Siguiente 
--	--	--	---